Come si usa. Prova da solo, su un foglio a quadretti. Poi confronta con le soluzioni nell'ultima pagina. Se qualcosa non torna, rivedi il capitolo 5 del formulario e degli errori comuni.

A RISCALDAMENTO *applica una regola alla volta*

1 Raccoglimento totale: a) $6x^2 - 9x$ b) $4a^2b + 8ab^2$

2 Differenza di quadrati: a) $x^2 - 25$ b) $9a^2 - 16$

3 Trinomio $x^2 + sx + p$: a) $x^2 + 7x + 12$ b) $x^2 - x - 12$

4 Quadrato di binomio: a) $x^2 + 10x + 25$ b) $4a^2 - 12a + 9$

B ALLENAMENTO *più passaggi*

5 Raccoglimento parziale: a) $ax + ay + 3x + 3y$ b) $2xy - 6x + y - 3$

6 Somma e differenza di cubi: a) $x^3 - 27$ b) $8a^3 + 1$

7 Trinomio con $a \neq 1$: a) $2x^2 + 5x + 2$ b) $3x^2 - 10x + 3$

E TROVA L'ERRORE *uno sbaglio tipico: scoprilo e correggilo*

8 Paolo scompone $x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4)$ e si ferma. Cosa manca?

C SFIDA *ragiona prima di calcolare*

9 Con Ruffini scomponi $x^3 - 7x + 6$ (prova i divisori di 6).

10 Scomponi completamente: a) $2x^3 - 8x$ b) $x^3 - x^2 - 4x + 4$

5 SOLUZIONI
Scomposizioni

1. a) $3x(2x-3)$ b) $4ab(a+2b)$

2. a) $(x+5)(x-5)$ b) $(3a+4)(3a-4)$

3. a) $(x+3)(x+4)$ b) $(x-4)(x+3)$

4. a) $(x+5)^2$ b) $(2a-3)^2$

5. a) $a(x+y)+3(x+y)=(x+y)(a+3)$ b) $2x(y-3)+(y-3)=(y-3)(2x+1)$

6. a) $(x-3)(x^2+3x+9)$ b) $(2a+1)(4a^2-2a+1)$

7. a) $2x^2+4x+x+2=(x+2)(2x+1)$ b) $3x^2-9x-x+3=(x-3)(3x-1)$

8. Il fattore x^2-4 è ancora una differenza di quadrati: $x^4-16=(x+2)(x-2)(x^2+4)$. Il fattore x^2+4 non si scompone più.

9. $P(1)=0$. Ruffini con coefficienti $1,\ 0,\ -7,\ 6$ dà quoziente $x^2+x-6=(x+3)(x-2)$. Quindi $(x-1)(x-2)(x+3)$.

10. a) $2x(x^2-4)=2x(x+2)(x-2)$ b) $x^2(x-1)-4(x-1)=(x-1)(x-2)(x+2)$

Qualcosa non torna? Rivedi il capitolo 5 del formulario e quello degli errori comuni: spesso lo sbaglio è già spiegato lì.